8. Elemző és számítási feladat

A N_2O (kéjgáz) színtelen, édeskés szagú gáz, altatószerként és habszifonok patronjának töltőgázaként is használják. Fagylaltok és tejszín habosítására alkalmazható azon tulajdonsága alapján, hogy nyomás alatt oldódik növényi zsírokban, valamint íztelen, kis mennyiségben pedig nem mérgező.
Ammóniával robbanóelegyet képez, miközben elemi nitrogén és vízgőz keletkezik.
Könnyen előállítható a pétisó hatóanyagának (ammónium-nitrát) óvatos (250 °C-os) hevítésével, miközben a melléktermék víz.

a) Egy habszifon patronjának töltőtömege 5,50 gramm. Számítsa ki, hány darab molekulát jelent ez!

b) Írja fel a kéjgáz előállításának egyenletét! Számítsa ki, hogy mekkora tömegű ammónium-nitrát hevítésével állítható elő 10 darab patron megtöltéséhez szükséges kéjgáz!

c) Írja fel és rendezze a kéjgáz ammóniával való robbanásának reakcióegyenletét, és számítsa ki a reakcióhőt!
$\Delta_k H$ [$NH_3(g)$] = – 46,0 kJ/mol, $\Delta_k H$ [$H_2O(g)$] = – 242 kJ/mol,
$\Delta_k H$ [$H_2O(f)$] = – 286 kJ/mol, $\Delta_k H$ [$N_2O(g)$] = + 82,0 kJ/mol.

13 pont	